

# 南京邮电大学 2024/2025 学年第二学期

## 《电工电子实验（二）》期末试卷(D)

|      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 院(系) | 班级  |     |     |     | 学号  |     | 姓名  |     |    |
| 题号   | 一、1 | 一、2 | 一、3 | 一、4 | 二、1 | 二、2 | 二、3 | 二、4 | 总分 |
| 得分   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |

### 一、操作题（共 60 分）

用移位寄存器 SR4CE 和数据选择器（M8\_1E 及 M4\_1E）设计一个 3bit 可控延时电路。该电路有一个时钟信号 CP，两个串行输出信号 F1 和 F2，两个控制信号 K1 和 K2。输出信号 F1 序列码为 1000，具有自启动性。输出信号 F2 满足：(1)当  $K_2K_1=“00”$  时，F2 和 F1 没有延时；(2)当  $K_2K_1=“01”$  时，F2 和 F1 延时 1 个时钟周期（1bit）；(3)当  $K_2K_1=“10”$  时，F2 和 F1 延时 2 个时钟周期（2bit）；(3)当  $K_2K_1=“11”$  时，F2 和 F1 延时 3 个时钟周期（3bit）。

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

1、请写出设计过程（5 分），补全图 1 的电路原理图，图中标注 F1、F2，设计中不添加其他器件。（15 分）

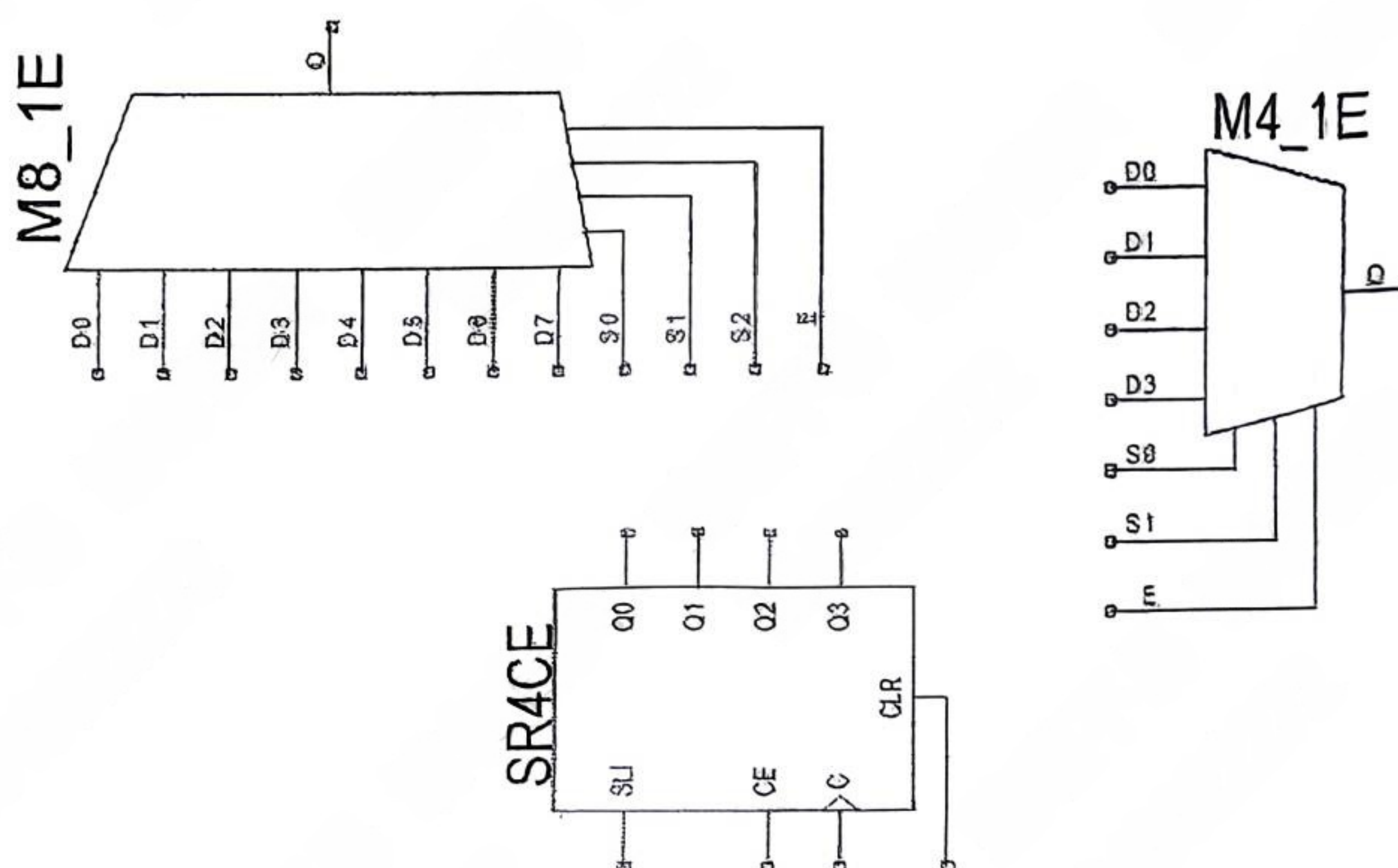


图 1



|    |
|----|
| 得分 |
|    |

2、实现：①功能仿真，显示时钟 CP、k2k1=11 时序列码 F1 和序列码 F2 波形。②下载至可编程器件，逻辑电平开关控制 K2K1，用示波器稳定显示 k2k1=11 时 F1 和 F2 的波形，请老师验收。  
(20 分) (本栏由教师填写，考生不需填写)

| 项目   | 仿真  |        |        | 下载     |        |
|------|-----|--------|--------|--------|--------|
|      | CP  | F1     | F2     | F1     | F2     |
| 实现情况 | ①无  | ①无     | ①无     | ①无     | ①无     |
|      | ②正确 | ②不完全正确 | ②不完全正确 | ③不完全正确 | ③不完全正确 |
|      |     | ④正确    | ④正确    | ⑤正确    | ⑤正确    |

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

3、操作情况。(10 分) (本栏由教师填写，考生不需填写)

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 操作 | ①无(或不安全操作) ⑤仅操作无任何波形 ⑧波形不稳显示或显示方式错误 ⑩操作正确波形稳定显示 |
|----|-------------------------------------------------|

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

4、观察并画出 K2K1=11 时，CP、F1 和 F2 的波形。(10 分)



## 二、问答题（共 40 分）

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

1、(1) 非正弦周期信号的频谱是离散谱，其谐波频率与\_\_\_\_\_频率和\_\_\_\_\_次数有关，基波指的是次数为\_\_\_\_\_的谐波。

(2) 组合逻辑电路的逻辑表达式为  $F = AB + \bar{B}C$ ，该电路\_\_\_\_\_ (存在/不存在)竞争冒险，险象的类型是\_\_\_\_\_，险象出现的条件是\_\_\_\_\_。  
(12 分)

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

2、如图 2 所示是存储器各个单元的存储数据，可以确定存储器的字数是\_\_\_\_\_,位数 \_\_\_\_。可设计一个模长为\_\_\_\_的计数器作为其地址信号发生电路。如果用 ISE 里的 CB4CLE 设计计数器，计数器输出为 Q0Q1Q2Q3(由低到高)，用置零法设计时，反馈函数表达式为\_\_\_\_\_。(8 分)

COE File Contents 7 X

Radix: 2

COE Vector: memory\_initialization\_vector

| Index | Value |
|-------|-------|
| 0     | 110   |
| 1     | 111   |
| 2     | 010   |
| 3     | 110   |
| 4     | 101   |
| 5     | 001   |
| 6     | 100   |
| 7     | 100   |
| 8     | 011   |

Close Help

图 2

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

3、使用 DAC0808 芯片进行 DA 转换时，若最小分辨率电压为 0.02V，当输入数字量从高到低为 01100101 时，取  $R_f = R_{REF}$ ，请问输出模拟电压的值是多少？参考电压是多少？（10 分）



|    |
|----|
| 得分 |
|    |

4、下面是加法计数器的 Verilog HDL 描述, 请根据图 3 的仿真波形将代码补充完整(10 分)。

```

module counter
( input clr,
  output [3:0] q,
  input clk
);
reg [3:0] q_temp;

always @(_____ )
  if (_____ ) q_temp<=4'b0000;
  else if (_____ ) q_temp<=4'b0000;
  else q_temp<=q_temp+1'b1;

endmodule

```

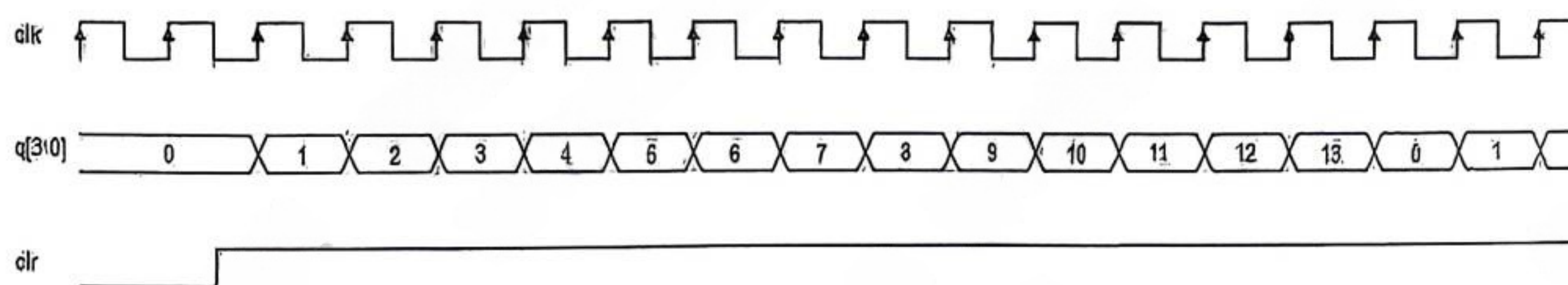


图 3

自觉遵守考试规则, 诚信考试, 绝不作弊